O que é Engenharia de Software?

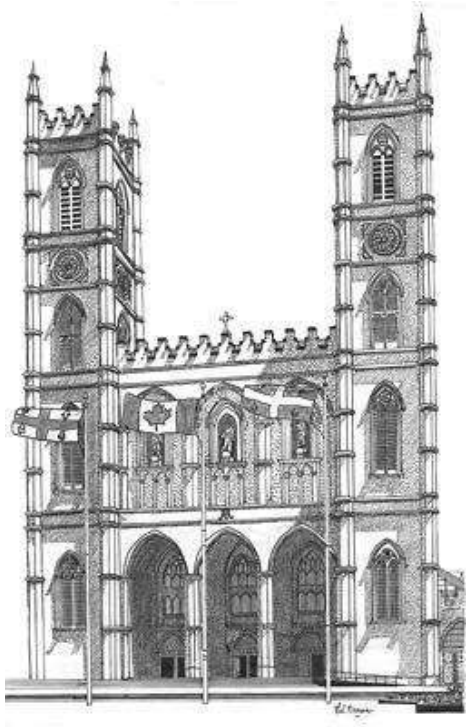
Maria Augusta Vieira Nelson
Torsten Nelson
Simone AA Silva

Engenharia de software = ciência da computação?

- A CC se assemelha a uma engenharia
  - cientistas da computação projetam e constroem software
- A disciplina de ES foi criada por cientistas da computação
- Cientistas da computação sabem mais sobre a construção de software do que qualquer outro grupo.
- "O cientista constrói para aprender; o engenheiro aprende para construir"

Fred Brooks

A engenharia de software tolhe a arte?



Catedral de Notre Dame de Paris - 1285

Casa da ópera de Sidney - 1973

- "A engenharia não restringe as possibilidades artísticas; a *falta* de engenharia restringe as possibilidades artísticas"

  – Steve McConnell

A engenharia de software é uma engenharia?

- Há dois aspectos a se considerar:

Conceitual

Legal

Definição de "Engenharia"

- "A engenharia é a profissão em que o conhecimento das ciências matemáticas e naturais, obtida através do estudo, experiência e prática, é aplicado para se desenvolver maneiras de se utilizar, de forma econômica, os materiais e forças da natureza para o benefício da humanidade."

- Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)

Definição de "Engenharia de Software"

- "A aplicação de um método sistemático, disciplinado e quantificável ao desenvolvimento, operação e manutenção de software; isto é, a aplicação da engenharia ao software."

IEEE Standard Computer Dictionary

Como a ES se assemelha a outras engenharias?

- A ES cabe na definição de engenharia:
  - Aplicação da ciência (da computação) para usar materiais (computadores) em benefício da humanidade.
- Modelos e padrões
  - Toda disciplina de engenharia faz uso de modelos
  - Toda disciplina madura de engenharia tem seus padrões
    - Por exemplo, "ponte suspensa".

Engenharia de software = ciência da computação?

Histórico

- Termo Engenharia de Software foi cunhado na conferência da NATO em 1968 que tratou da crise no desenvolvimento de software.
- "Software engineering is the stablishement and use of sound engineering principles in order to obtain economically software that is reliable and works efficiently on real machines" - Naur and Randell, NATO 1968

Evolução de uma engenharia

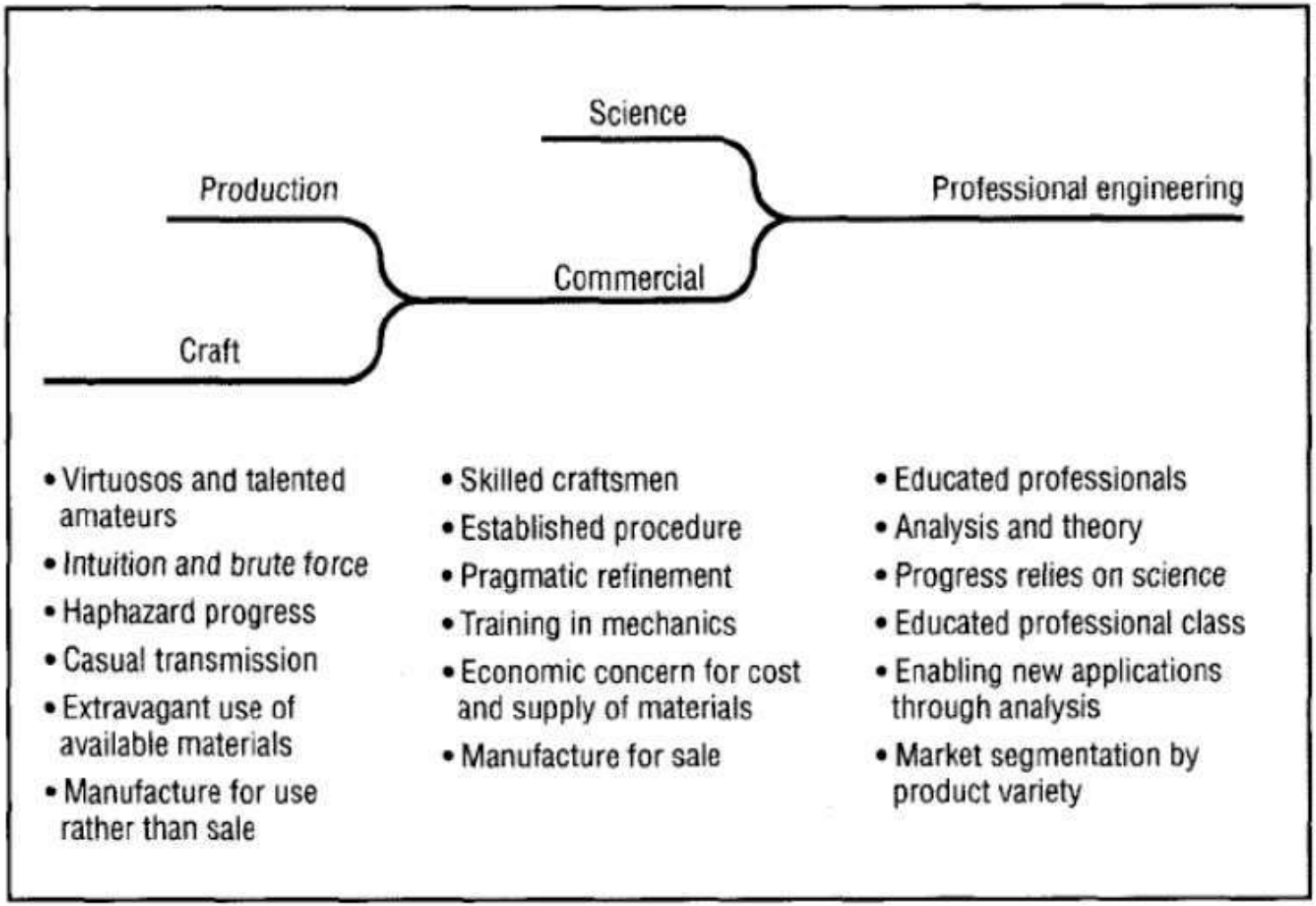


Figure 1. Evolution of an engineering discipline. The lower lines track the technology, and the upper lines show how the entry of production skills and scientific knowledge contribute new capability to the engineering practice.

Evolução da ES

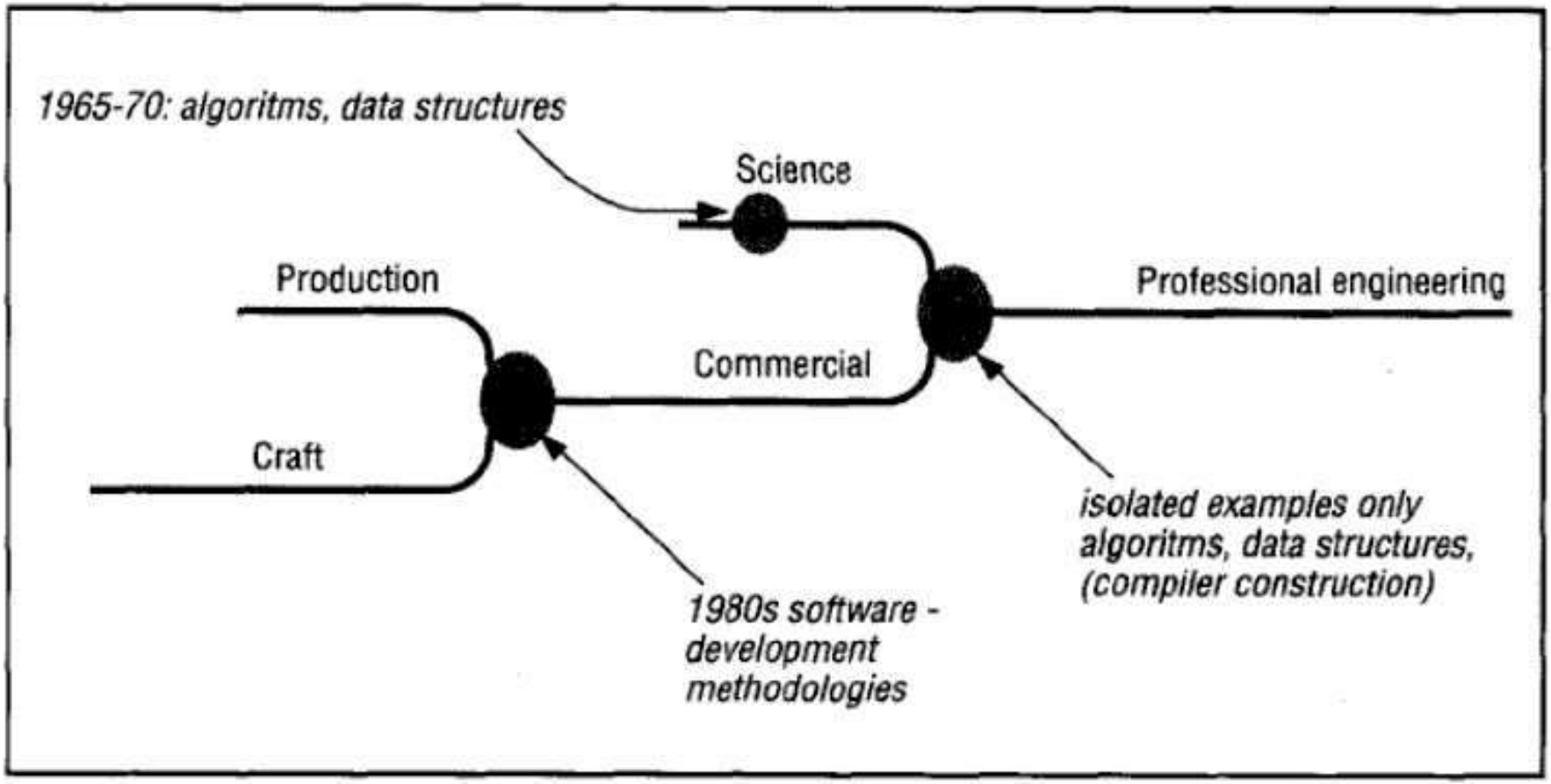


Figure 5. Evolution of software engineering.

Mitos

- Outras engenharias são:
  - Mais maduras, pois geram produtos de maior qualidade, com menos "bugs"
    - *Exercício*: dê uma volta pela sua casa/apartamento e procure os "bugs" de construção.
  - Mais previsíveis, custo e prazos podem ser estimados com precisão
    - *Exercício*: contrate um engenheiro para construir um produto, peça orçamento e prazo, e compare com a realidade!

A construção da casa da Ópera

- estimado (1956):
  - custo: A$ 7 milhões
  - prazo: 5 anos
- realizado (1973):
  - custo: A$ 102 milhões
  - prazo: 17 anos

A construção da casa da Ópera

- vários erros de construção e partes refeitas
  - reprojeto do telhado (1961),
  - reconstrução das colunas de sustentação devido ao peso,
  - danificou o piso das escadas de 86 metros de largura

Como a ES é diferente de outras engenharias?

- Outras engenharias = projeto + construção; ES = projeto.
- Produtos não se desgastam, mas se deterioram
- A ES é muito geral enquanto as outras são muito específicas
- Há pouca estratificação e especialização

Uma disciplina de descrições

- Todas as engenharias usam modelos
  - Primeiro se cria um modelo
  - Depois se *constrói* o produto de acordo com o modelo

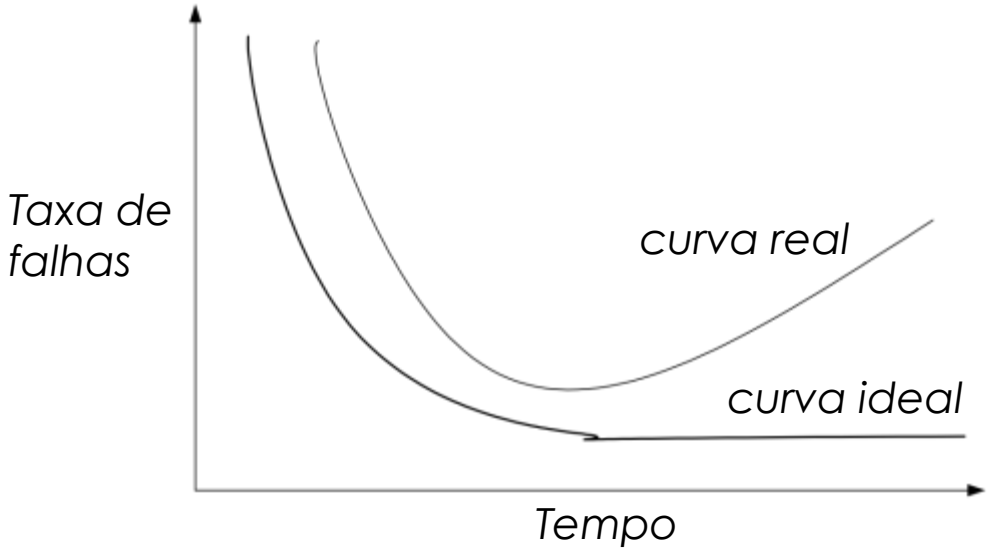
- *"Todos os modelos são errados, mas alguns são úteis"*

  George E. P. Box

Uma disciplina de descrições

- A Engenharia de Software substitui a *construção* pelo *refinamento*:
  - Primeiro se cria uma descrição (modelo) do produto
  - Depois se cria outra descrição mais refinada, e outra mais refinada ainda, até conseguir uma descrição muito detalhada.
  - Nesse ponto, o produto está pronto.

Software se deteriora com o tempo



- Causas da deterioração
  - Mudanças no ambiente de execução
  - Novos requisitos levando a mudanças no software

Especialização por atividade

- Já existem especializações dentro da engenharia de software
  - Testadores
  - Arquitetos
  - Designers de interfaces
- As especializações surgem através da experiência
  - Ainda há pouca formação acadêmica especializada por atividade.

Especialização por domínio

- Engenharia de *software* é muito geral. Por que não???
  - Engenharia de software financeiro
  - Engenharia de software para comércio eletrônico
  - Engenharia de software para dom;inios variados…
  - Engenharia de software de controle
  - Engenharia de sistemas operacionais
  - Engenharia de sistemas inteligentes
  - Engenharia de videogames

Estratificação

- O desenvolvedor de software realiza todas as funções, desde a especificação até o teste.
- Outras profissões são mais estratificadas:
  - Construção civil
    - arquiteto + engenheiro + mestre-de-obras + pedreiro
  - Medicina
    - Médico + enfermeiro + auxiliar

Duas atividades de engenharia

- Exploratória
  - exploração não estruturada de novos tipos de projeto
- Organizada
  - Baseada na aplicação e variação de padrões (*patterns*) testados através da experiência.

- A ES está mudando de atividade exploratória para atividade organizada.

Aspectos legais

- Licenciamento e certificação
- Corpo de conhecimento (*body of knowledge*)
- Código de ética
- Associações profissionais

Licenciamento e certificação

- Licença é
  - um documento de valor legal que atesta que uma pessoa possui todas as condições exigidas pelo governo para exercer uma profissão
  - é uma restrição que limita a prática de uma profissão regulamentada.
- Certificado é
  - um documento que atesta a competência de uma pessoa praticante em um determinado campo de trabalho baseado na aprovação de avaliações, anos de experiência, ou ambos.
- Uma licença é requisito para a prática de uma profissão; um certificado é voluntário e opcional.

Licenciamento e regulamentação

- Por que regulamentar
  - Melhorar a qualidade do software através da maior competência dos desenvolvedores
  - Manter um padrão educacional/profissional
  - Prover garantias aos clientes

Licenciamento e regulamentação

- Por que não regulamentar
  - O software deve ser desenvolvido por quem sabe fazê-lo melhor, e não há evidência de quem são melhores profissionais.
  - A regulamentação não aumentará a qualidade e proverá falsas garantias aos clientes.
  - Não há corpo de conhecimento aceito pela comunidade, nem código de ética.
  - É melhor certificar os produtos, e não os profissionais.

Licenciamento e regulamentação

- Obstáculos ao licenciamento
  - Se a engenharia de software for licenciada como uma engenharia teremos de nos submeter ao currículo básico de engenharia
    - física, química, propriedades de materiais, etc.
    - a utilidade dessas disciplinas no desenvolvimento de software é bem questionável

Corpo de conhecimento

- Apanhado dos princípios e práticas da profissão.
  - O corpo de conhecimento deve refletir as boas práticas que levem a alguma garantia de qualidade em produtos de ES
  - Não é necessário que as práticas garantam a produção de software perfeito.
- IEEE
  - Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK)
- IEEE-CS e ACM
  - Software Engineering Education Knowledge (SEEK)
- Canadian Engineering Qualifications Board

Código de ética

- ACM/IEEE Software Engineering Code of Ethics
  - *Leia!*

- "the technical way in which you currently look at programming is almost as if you were willing to be 'guns for hire.' …. Tell us what to do, daddy, and we'll do it."
  - Christopher Alexander, OOPSLA 1996 keynote speech

Leis da Robótica

- 1ª Lei: Um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal.
- 2ª Lei: Um robô deve obedecer as ordens que lhe sejam dadas por seres humanos exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a Primeira Lei.
- 3ª Lei: Um robô deve proteger sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com a Primeira ou Segunda Leis.
- "Lei Zero": um robô não pode causar mal à humanidade ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal.

ACM/IEEE Software Engineering Code of Ethics

- Software engineers shall act consistently with the public interest.
- Software engineers shall act in a manner that is in the best interests of their client and employer, consistent with the public interest.
- Software engineers shall ensure that their products and related modifications meet the highest professional standards possible.
- Software engineers shall maintain integrity and independence in their professional judgment.
- Software engineering managers and leaders shall subscribe to and promote an ethical approach to the management of software development and maintenance.
- Software engineers shall advance the integrity and reputation of the profession consistent with the public interest.
- Software engineers shall be fair to and supportive of their colleagues.
- Software engineers shall participate in lifelong learning regarding the practice of their profession and shall promote an ethical approach to the practice of the profession.

Conselhos de profissão

- Os conselhos de profissão impõe reserva de mercado
- A função é proteger a sociedade contra o mau profissional.
- Criados em aprovação no Congresso Nacional
- O conselho não é um orgão para proteger o profissional
  - para isso existem os sindicatos
  - não são conselhos de profissionais

Conselho de Auto-regulação

- Preservar o livre exercício da profissão
- Controlar a qualidade das atividades profissionais e monitoramento de possíveis desvios de conduta **ética**.
- Resultado de um ato espontâneo da sociedade sem aprovação formal no Congresso Nacional
  - não teria poder de sanção penal, mas somente as de cunho moral e ético
- Criar, rever e divulgar periodicamente à Sociedade padrões de referência de qualidade

PL 4408/2016

- 17/fevereiro/2016
- 1. Defender a liberdade de exercício profissional estabelecida no Art. 5º, inciso XIII da Constituição Federal, evitando-se a nociva reserva de mercado imposta por conselhos de profissão;
- 2. Garantir as condições de liberdade necessárias ao desenvolvimento tecnológico de diversas áreas de atuação profissional, com engenharia, administração e medicina, que dentre outras têm a Informática como atividade-meio;

PL 4408/2016

- 3. Garantir os meios para a atuação no mercado de trabalho de pessoal qualificado e de formação multidisciplinar, indispensável para o pleno desenvolvimento do País;
- 4. Assegurar condições isonômicas de concorrência no mercado internacional de informática com os países centrais , com os Estados Unidos, França, Inglaterra, etc., onde o exercício da profissão de informática é livre;

PL 4408/2016

- 5. Defender a área de informática contra as potenciais invasões por parte de conselhos de profissão já estabelecidos, que insistem em definir como de sua exclusiva alçada atribuições consagradas dos profissionais de informática, naturalmente decorrente do caráter multidisciplinar da Área;
- 6. Pacificar relações de conflitos recorrentes em Editais de Concurso Público e Licitações, que insistem em exigir registros dos profissionais liberais em conselhos de profissão;

PL 4408/2016

- 7. Preservar os interesses da Sociedade no uso de bens e serviços de Informática;
- 8. Valorizar a posse da competência profissional e não a de um diploma específico.

PL 3065/2015

- propõe a criação de conselhos para a profissão e, consequentemente, reserva de mercado de trabalho para os diplomados em curso superior da área de informática

- A SBC não apoia este PL
- A SBC apoia o PL 4408/2016

Consulta Pública

- Confea faz consulta pública em setembro de 2017
- Anteprojeto de Resolução nº 005/2017 - Discrimina as atividades e competências profissionais do engenheiro de software e insere o respectivo título na Tabela de Títulos Profissionais do Sistema Confea/Crea, para efeito de fiscalização do exercício profissional.

SBC se posiciona contra

- A Sociedade Brasileira de Computação - SBC, entidade privada sem fins lucrativos vem respeitosamente se posicionar contrária ao anteprojeto de Resolução nº 005/2017 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA), que propõe discriminar as atividades e competências do profissional de Engenharia de Software.

CONFEA

- RESOLUÇÃO Nº 1.100, DE 24 DE MAIO DE 2018
- Discrimina as atividades e competências profissionais do engenheiro de software e insere o respectivo título na Tabela de Títulos Profissionais do Sistema Confea/Crea, para efeito de fiscalização do exercício profissional.
- Publicado no DOU em 8 jun 2018

Associações profissionais

- Internacionais
  - ACM
  - IEEE
- Brasileiras
  - Sociedade científica
    - Sociedade Brasileira de Computação
  - Conselhos de fiscalização da atividade profissional
    - CONFEA/CREA